

James Clerk Maxwell 的最后诗篇

Daniel S. Silver

19 世纪最伟大的数学物理学家 James Clerk Maxwell (詹姆斯·克拉克·麦克斯韦)¹⁾ 公开表明“我的心灵深处有一个非手性扭结。”许多人是因为他的描述电磁场的精美方程组或他关于气体运动理论和热力学的深刻想法而熟悉麦克斯韦的。很少人知道他也是一位有趣而且相当吸引人的诗人。本文就是有关麦克斯韦于 1878 年最后的一些日子里写的最后的诗篇的故事。似是而非的颂诗 (Paradoxical Ode) 是一篇用各种有关拓扑学、宇宙论和进化论的术语表述的费解的诗篇，实际上反映了他个人有关科学和宗教、选择和机会以及死亡和永生之间的关系的个人想法。

似是而非的颂诗 是为他的密友，苏格兰物理学家 Peter Guthrie Tait (彼得·加斯里·泰特)²⁾ 写的。他们俩自幼从爱丁堡学院 (Edinburgh Academy)³⁾ 学习开始就互相了解的好朋友。泰特为了帮助 William Thomson (威廉·汤姆森，他在前不久受封为开尔文勋爵)⁴⁾ 于 1867 年在其实验室里展示了烟环之间的相互作用。汤姆森草率地提出了一种“涡旋原子理论 (vortex atom theory)”断言在以太中打了结的涡旋组成了所有的化学元素。那时泰特正努力对 (扭) 结进行分类。

似是而非的颂诗 的原稿是写在 3 张普通的纸上的。它被保存在一本剪贴簿里，最近才由泰特的一位亲戚捐赠给在爱丁堡的詹姆斯·克拉克·麦克斯韦基金会。这首诗发表于 1882 年由 Lewis Campell 和 William Garnett 写的全面且最具权威的传记《詹姆斯·克拉克·麦克斯韦的一生》上。该书曾多次再版，但只有很少或根本没有为什么要改变的说明。录于下的原来形式的这首诗 (及译文——编注) 包含麦克斯韦写诗时的行首空格。

原诗和行文中上角标的数字是指在本文末的注记的序号 (即原注的序号——编注)。诗中的某些词和片语，当本文要对它们进行说明的时候是以黑体字再次出现的。

致 Hermann Stofkraft 博士

似是而非的颂诗

模仿 Shelley⁵⁾ 的诗

译自: Notices of the AMS, Vol.55 (2008), No.10, p.1266–1270, The Last Poem of James Clerk Maxwell, Daniel S. Silver. Copyright ©2008 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

- 1) 詹姆斯·克拉克·麦克斯韦, 1831.6.13—1879.11.5, 英国 (苏格兰) 数学物理学家, 经典电动力学的创始人, 统计物理学的奠基人之一。——译注
- 2) 彼得·加斯里·泰特, 1831.4.28—1901.7.4, 苏格兰数学物理学家。他由于和开尔文勋爵合著的有关能量物理的教科书《Treatise on Natural Philosophy (自然哲学教程)》而著名, 他对扭结理论的早期研究对拓扑学的最终形成做出了贡献。——译注
- 3) Edinburgh Academy 是创办于 1824 年的一所独立学校, 招收从幼儿园、小学和中学的 2—18 岁的学生。——译注
- 4) 威廉·汤姆森, 开尔文勋爵, 1824.6.26—1907.12.17, 英国数学物理学家和工程师。1866 年 11 月 10 日被英女皇授予开尔文勋爵称号。——译注
- 5) Percy Bysshe Shelley (雪莱, 1792.8.4—1822.7.8), 英国诗人、哲学家、改革家和散文作家。——译注

I

我的心灵深处有一个非手性扭结
在锻造过的液体涡旋的基础上
经由看不见的存在中的智力，
当你确实像一个坐着的囚犯
用索针¹⁾反方向地拆开绳索
只是为了查明我的持久不变的难以解决的问题；²⁾
因为我用来解开的所有的工具
在四维空间里都是在说谎，
那里散布着有趣的奇想
走遍宇宙的全部道路，
在那里 Klein³⁾ 和 Clifford⁴⁾ 填补了空虚
凡克莱因和克利福德填补空白
用一个无界、有限平坦，
由此无穷⁵⁾ 被绝望地毁灭了。

II

但是当科学举起她的翅膀时
在猜测的缺乏根据的领土上，
我珍视你发出的每一个断言；
在进化中顺流而下⁶⁾ 时
我们漂移着，找不到解法
但有适者生存的观点⁷⁾。
直到诸神的暮年
当地球和太阳冻结成土块，
当它所有的能量都分解⁸⁾ 时，

-
- 1) 在维多利亚英国时代让囚犯用坏的涂焦油的粗绳还原大麻纤维这样使人很不愉快的工作来惩戒囚犯。水手们用称为索针的很尖的工具来拆散绳子；囚犯必须用他们的手指来做。——原注
- 2) Keith Moffatt (1935.4.12—, 苏格兰物理学家, 英国皇家学会会员、爱丁堡皇家学会会员, 2002 年成为荣誉退休教授和荣誉退休皇家学会会员, 曾任剑桥大学牛顿研究所所长等。——译注) 教授评论道: “螺旋性被嵌入到这句诗中。也许麦克斯韦确实超前了他所在的时代 100 年!”——原注
- 3) Felix Christian Klein (克莱因, 1849.4.25—1925.6.22), 德国数学家。——译注
- 4) William Kingdon Clifford (克利福德, 1845.5.4 —1879.3.3), 英国数学家和哲学家。——译注
- 5) 无穷常常被等同于上帝。——原注
- 6) 在雪莱的诗中, 亚洲也是顺流而下漂移着。——原注
- 7) 受到达尔文《物种起源》的鼓舞英国哲学家和经济学家 Herbert Spencer (1820.4.27—1903.12.8. ——译注) 在他 1851 年的著作《Social Statics》(Social Statics: or, The Conditions essential to Happiness specified, and the First of them Developed, London: John Chapman, 1851. ——译注) 引进了广为流行的警句“适者生存”(按照维基百科的说法, 他是在《Principles of Biology》, vol.1, London: Williams and Norgate, 1864 中引进这个警句的。——译注)。——原注
- 8) Hermann Stöckhardt 博士断言所有的能量都分解掉了。随着人类末日的到来, 集体意识也将消失。——原注

以太中的物质将失去光泽，
这就是我们所做的全部工作，
就像以太中的波，永远在行进
在迅速扩张的球中，超越太阳穿过天国。

III

我们看到的所有伟大原理，
你的无休止的连续性！
我们所有的视角都温柔地绕¹⁾你而行；
你来调整我们这些不适应环境的人，
正如我始终 (still)²⁾ 在你的信任之中，
因此让我的方法永远别被难倒！
哦，也许永远不会直接创造
打断了我的沉思，
还可能是你的因果链升了起来，
似乎从未中断并且永无休止，
而在那因果链消失在视线之外的地方
让看不见的灵魂 (viewless fancies)³⁾ 在黑暗⁴⁾ 中指引我飞翔
以无穷的次序穿过神的力量 (Æon)⁵⁾ 经常出现的地方。

$\partial p / \partial t$ ⁶⁾

除了双关语外，麦克斯韦的非科学激情还包括对文学和哲学的热爱。似是而非的颂诗是模仿英国浪漫诗人雪莱的像诗歌般抒情的剧本《Prometheus Unbound (解放了的普罗米修斯)》⁷⁾中的一段的模仿作品。

似是而非的颂诗第一句准确地暗示了麦克斯韦是熟悉他那个时代新的数学概念的。他了解扭结就是三维空间中的简单闭曲线，恰如我们今天的理解一样。非手性扭结就是能把自己变形到自己的镜面影象的扭结，而液体涡旋则是汤姆森在他的涡旋原子理论提到的名词。

从泰特和麦克斯韦的通信中我们了解到麦克斯韦直接介入到扭结理论这个刚刚开始发展的学科，尽管他没有发表任何自己的扭结理论方面的研究成果。

麦克斯韦对扭结以及更一般地对拓扑学的兴趣有着严肃认真的方面。正是麦克斯韦告诉泰特有关高斯的学生 Johann Benedict Listing (约翰·本笃·利斯廷)⁸⁾的研究工作，

1) 麦克斯韦似乎是在假设可微性原理。——原注

2) 原文为 always (始终)。——原注

3) 原文为 invisible spirits (看不见的灵魂)。——原注

4) 原文为 in the dark (在黑暗中)。——原注

5) 原文为 divine power (神的力量)。——原注

6) 麦克斯韦在给泰特的信中经常以热力学定律之一的缩写 $\partial p / \partial t$, $\partial p / \partial t = JCM$ 作为签名。——原注

7) 《Prometheus Unbound》是雪莱创作的一个四幕剧，首次发表于1820年。——译注

8) 约翰·本笃·利斯廷，1808.7.25—1882.12.24，德国数学家。——译注

利斯廷在 1848 年创造了“拓扑学 (topology)”这个名词并开始他自己对扭结的研究。麦克斯韦的《Treatise on Magnetism and Electricity (论述磁和电的专著)》较早且深刻地利用了利斯廷的同伦的概念。书中我们发现把高斯关于两个不相交、简单闭曲线的环绕积分 (linking integral) 作为一个带电粒子沿由一个扭结所描述的路径运动对由另一个扭结上流动的电流诱导的磁场所做的功的新解释。麦克斯韦被两个扭结可以具有零代数围绕数又不能分离的概念深深吸引。

看不见的宇宙中的智力 是书《Unseen Universe or Physical Speculations on a Future State (看不见的宇宙或关于未来国家的与自然规律有关的猜测)》若干参考文献中的第一篇，该书是泰特和另一位苏格兰物理学家 Balfour Stewart (巴尔弗·斯图尔特)¹⁾ 于 1875 年合著的。他们在书中争辩说宗教的奇迹与精神的永生和现代科学是能够和谐相处的。上帝隐藏在我们身后，因为所有人类的思想都是“被控制的”，一种可以追溯到 Kant (康德)²⁾ 的思想。不过，《看不见的宇宙》宣称的“连续性原理”用大自然永远不会做使我们永久困惑的任何事情那样的友善安慰来慰藉所有的人：

连续性原理所需要的就是被控制 (的事情) 的永无休止的发展。我们这样断言是因为智力的传统将具有无穷无尽的远景，从永恒到永恒，其中的每个连接都只能把我们从一个被控制带到另一个被控制，从不把被控制带到无条件或绝对 (的事情)，这对我们来说不会比不能通过的智力障碍更好了...最后，我们的论证使我们认为看得见的宇宙的产生是由居住在看不见 (的宇宙) 中的智力中介带来的。

斯图尔特和泰特是为了应答前一年英国科学促进协会 John Tyndall (约翰·廷德尔)³⁾ 所做的主席讲演而写的《看不见的宇宙》。因为在爱尔兰天主教大学中进行的有关科学教学的激烈争论，爱尔兰物理学家和成功的科学普及者廷德尔感到有话要说。他声称“所有的宗教理论、计划和系统，包括对宇宙起源的各种看法，或者延伸到科学领域对此的作为都必须服从科学的控制，并放弃任何控制它的想法。”包括斯图尔特和泰特在内的一些人看出廷德尔需要超越启示的理性来作为对宗教的攻击。仓促写成的《看不见的宇宙》一书并获得巨大的成功。直到第 4 版都是匿名出版的。该书用三叶结装饰书脊和扉页。

恰在似是而非的颂诗写成前几年，菲利克斯·克莱因发表了任何扭结可在 **四维空间中** 解开的证明。就在这首诗送给泰特的时候，美国魔术家和能通灵的人 Henry Slade⁴⁾ 在他的表演中融入这种想法，断言他能在四维空间中解开绳索。Edwin Abbott⁵⁾ 的探索多维空间的《平原》是 5 年后才出现的。

1) 巴尔弗·斯图尔特, 1828.11.1—1887.12.19, 英国 (苏格兰) 气象学家和地球物理学家。——译注

2) Immanuel Kant (伊曼努尔·康德, 1724.4.27—1804.2.12), 德国哲学家。——译注

3) 约翰·廷德尔, 1820.8.2—1893.12.4, 19 世纪英国著名的物理学家, 1874 年当选为英国科学促进协会 (也称为英国科学协会) 的主席。——译注

4) Henry Slade, 1876.7.13—1905.9.8, 美国魔术师, 曾经是世界著名的巫师。——译注

5) Edwin Abbott Abbott, 1838.12.20—1926.10.12, 英国 (中学) 校长、神学家和数学家, 由于所写的书《数学讽刺 (Mathematical Satire)》和《平原: 多维度空间传奇 (1884, Flatland: A Romance of Many Dimensions)》而著名。——译注

和许多人一样，麦克斯韦对第 4 维的猜测感兴趣。在标明日期为 1871 年的写给 C. J. Monroe 的信中，他怀疑我们是生活在多于三维的空间中：“如果有四维，那么这就变成了一个难题——首先，四维中的 3 个存在于我们生活的空间，那么是哪 3 个呢？”

在多维世界里，诸如 **走遍宇宙的全部小道路** 那样的许多事情都是可能的。斯图尔特和泰特在向不熟悉的周围的人传播新的科学理论方面并不胆怯。《看不见的宇宙》的读者了解到他们的每个思想和行动都是在整个完美的以太中传播永恒的振动。不过在我们的看得见的世界里，包括流体在内的任何东西都不是完美的。《看不见的宇宙》的作者却并不灰心丧气。读者被告知，好的以太粒子就在更好的以太粒子旁边，而更好的以太粒子就在甚至更好的以太粒子旁边，如此直到无穷。事实上，《看不见的宇宙》假设宇宙有相似的道路。更重要的是该书描述了一个世界，在那里奇迹和死后的生命从科学上说是有可能的。

在克利福德 33 岁的时候，他就已经证明自己是才华横溢和反传统的数学家之一。作为一个无神论者，克利福德不喜欢《看不见的宇宙》。他在《Fortnightly Review (双周评论)》¹⁾ 上的评论是尖刻讽刺和妙趣横生的²⁾。

和比他稍为年轻一点的德国同事克莱因一样，克利福德对宇宙是非欧的可能性极感兴趣。他甚至猜测重力可能是“空间曲率变化”的效应。在麦克斯韦写出似是而非的颂诗的前两年，克利福德创造了 **平坦 (homaloid)** 这个术语并把它作为《Proceedings of the London Mathematical Society (伦敦数学学会会议录)》上一篇文章的标题。克利福德用这个术语意指一个任意维数的“平坦”空间，即曲率为零的空间。麦克斯韦对这个术语的使用有点令人费解³⁾。但是当我们理解了那个时代的大多数科学家都相信宇宙是平坦的，而且平坦的宇宙一定是无限的之后，麦克斯韦的意图就变得很清楚了。很可能，麦克斯韦知道第 1 个断言可能是对的，而第 2 个断言不一定对。他参加了英国科学促进协会 1873 年的 Bradford (布拉德福德) 会议，会上克利福德展示了怎样构造平坦的环面作为欧氏空间的商。

1893 年克莱因在西北大学综述了那时的情况：

从这个观点来看由以前的作者们做出的有关空间的许多断言不再正确了 (例如空间的无限性是零曲率的推论)，所以我们被迫面对我们的几何证明没有绝对的客观真理性，而只是相对于我们的知识现状而言是真理这样的意见。

廷德尔和克利福德恰好是希望现代科学能够摧毁基督教教义的许多维多利亚时代的人中的两个人。似是而非的颂诗的第 2 节开始讨论直到今天还在继续的有关科学和宗教的争论。

1) 《Fortnightly Review》是 19 世纪英国最重要和最有影响力的杂志。——译注

2) 克利福德写道：我们来设想一下一般的咖啡馆里宁静的景象，这些聪慧的人通过 63 种不同的嘴吹出的烟圈来消磨枯燥无味的永恒...有多少丰富的资源是神学的方法，尽管它曾经具有掌握它的大权的躯体！——原注

3) 出现在 1882 年《自然》杂志上的对《詹姆斯·克拉克·麦克斯韦的一生》一书的评论中称麦克斯韦在这里用了术语“诗歌特有的许可证”。——原注

麦克斯韦曾多次声称科学对宗教事务无话可说。¹⁾ 麦克斯韦的传记²⁾ 作者 Campbell 写道尽管他的话题是真诚的,但是他怀疑“出现在他面前有关最高话题的粗糙而且半生不熟的理论的实际应用或广受欢迎的传播。”

为了应答斯图尔特和泰特要写《看不见的宇宙》一书的续集的谣传,麦克斯韦写信给泰特,以他独特的幽默来掩盖对他的朋友的公开宗教声明的气恼。

《自然》(杂志)说 U. U. (《看不见的宇宙》)正在形成某种更高的形式。如果你想扩展原书中给出的圣歌的集成的话,别忘了插入“我和以太在一起有多高兴”。

《看不见的宇宙》的续集《似是而非的哲学》出现于 1878 年。该书采取具有科学心智的基督徒和一位杜撰的哲学家 Hermann Stofkraft 之间辩论的形式。直言不讳的辩论最终说服了 Stofkraft 用他的不正确的信念和《看不见的宇宙》的学说中的信念做交易。

Stofkraft 的信念是从 Ludwig Büchner (路德维希·布氏纳)³⁾ 于 1855 年发表的一本有影响的著作《Kraft und Stoff (力和物质)》中信念修改后的陈述。无神论者 Büchner 在达尔文的著作中找到了对他的“科学唯物主义”的安慰。无须求救于神的力量自然选择提供生存和繁衍的一种机制。Büchner 用以下的方式总结了他的观点:

没有物质就没有力——没有力就没有物质!

Hermann Stofkraft 博士既是《似是而非的哲学》中的英雄又是似是而非的颂诗中的被题献的人。⁴⁾ 事实上,麦克斯韦似乎是要对 Stofkraft 直接讲话。

麦克斯韦对《似是而非的哲学》的公开态度是不予考虑。在他发表于《自然》1878 年卷的评论的结尾写道:“所以就我们一直能够追随的科学的进步而言,科学的进步对于长久以来知道的有关死后的身体的后果没有贡献什么重要的东西,但是在相当深程度上加深了在我们眼前消亡的可见部分和我们自身之间的差别,要展示这种个性、有关个性的本质及其命运远超出了科学的范围。”

对于麦克斯韦来说,有关灵魂不死的疑问不再仅仅是学术的问题了。他正在死去,而且那个时候他已经知道这一点。他经受胃疼的痛苦已经有几个月了,但是他不去看医

1) 麦克斯韦似乎认为宗教思想更像指引他获得科学直观的比喻和机械仪器。在写给旨在调和基督教教义和科学的维多利亚协会的一封(没有发出的)信中提出了这种态度:“先生:我认为成为加入维多利亚协会(为了应答《物种起源》的出版于 1865 年创建的哲学协会。——译注)的候选人不是我的义务。我认为在贵协会的诸多宗旨中有的要求很高。我认为科学家和其他人需要从圣灵箴言(指上帝是心、魂、灵、生命、真理和爱。——译注)中学习而且具有科学心灵的基督教教徒也有义务学习科学使得他们赞颂上帝的观点能够和他们的生命是有能力学习的一样覆盖广大。但是我认为试图调和科学和基督教教义的每个人得到的结果不应该被认为有任何意义,除了对每个人自身,也是一时的意义,而且不应该得到社会的承认……”——原注

2) L. Campbell and W. Garnett,《Life of James Clerk Maxwell (詹姆斯·克拉克·麦克斯韦的一生)》,Macmillan and Co., London, 1882. 本文末的参考文献之一。——译注

3) 路德维希·布氏纳,1824.3.29—1899.5.1,德国哲学家、生理学家和医生,19 世纪科学唯物主义的倡导者之一。——译注

4) 附加的“博士”头衔在英国人听起来有点异国情调。虽然欧洲从 12 世纪起就已经授予博士学位,作为最高可能的学位的含义则是在 19 世纪早期在德国的大学里开始的。直到 1917 年在英国都没有授予博士学位。——原注

生。不迟于那个时候麦克斯韦写了这个评论，他经受着吞咽食物的痛苦。¹⁾不久他就知道他得的是他母亲在他现在同样的年龄所得的同样的癌症。他将在一年里死去。

麦克斯韦写下他的最后诗篇是借用了雪莱的广受欢迎的《解放了的普罗米修斯》。雪莱由于出版了一本宣扬无神论的小册子而被逐出牛津大学。雪莱四幕剧中的英雄普罗米修斯在如下意义下就像耶稣，即不怕对暴君说出真理。似是而非的颂诗是讲给 Stoffkraft 听的，Stoffkraft 像普罗米修斯那样企图把人们从古代的神那里解放出来。

用胶布固定在泰特的剪贴簿一页下边的是麦克斯韦之后某个时候寄给泰特的补遗²⁾。

给 Stoffkraft 的颂诗的最后 3 行应该是如下的 3 行

尽管在看不见的宇宙中的居民 ——

以太或者散发出的东西 —— 插入

而我正在收缩的灵魂是无条件 (绝对) 的屏障。³⁾

麦克斯韦通过指出泰特哲学的一个不幸的推论来取笑泰特 —— 即使在死了之后，连续性原理还将永远阻止我们遇到无条件 (绝对的) 东西？

我们仍然难于看清楚麦克斯韦关于死亡的想法。但是不管是什么样的想法，这些想法都是确定的想法而且安慰着他。按照一位主治医生所说的，“从来没有人碰到死亡时能够比他更清醒或更平静的了。”

致谢、参考文献 (略)

(叶其孝 译 吴庆宝 校)

(上接 177 页) 只按实际开销的 20% 支付管理费。

实际上，这个计划会资助何种活动还不得而知。当被问及资金是否会被用于建立一个新的研究所时，艾森巴德说，考虑到基金会最近才创办了西蒙斯几何学与物理学中心，这不太可能。然而，对于一些科研机构，基金会一直在给予资助以促进其各种业务活动，并且这种资助将会持续下去。关于小额资助项目，许多在美国的数学家一直提到，这是他们真正需要的。这个问题有可能解决。但艾森巴德说道，“一切都还没有确定”。

艾森巴德强调，“我认为找到一些真正有用、有效的事情去做，并不那么容易，即使投入大量资金。”为此，西蒙斯基金会将在未来几个月中，会举行几次圆桌会议，“我们希望数学家和科学家们将向我们提出如何使用这笔资金的宝贵意见”，艾森巴德说道，“在我们做任何决定之前，我们会认真听取意见。”基金会将同 NSF 和克莱数学促进会等机构密切合作，以确保这个新计划是对现在资助计划的补足而不是重复。

艾森巴德说，他愿意洗耳恭听研究者们对怎样才能使用好这笔资金的想法 (他的电子信箱: de@simonsfoundation.org)。现阶段暂不适合提出具体的专项研究计划；而亟需听取关于何种资助机制最为有效的建议。只有数学界的广泛投入和参与，才能确保这个不平凡的资助计划在数学领域产生深远的积极影响。

(武晨 译 陆柱家 校)

1) 按照 Campbell 所说的，麦克斯韦在 1877 年春天开始生病。—— 原注

2) 补遗没有日期。—— 原注

3) 避免被看见。—— 原注